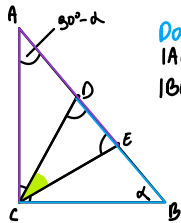


Na przeciwprostokątnej AB trójkąta prostokątnego ABC wybrano punkty D i E w taki sposób, by $AC = AE$ oraz $BC = BD$. Udowodnij, że kąt $DCE = 45^\circ$

① tworzymy rysunek poglądowy



Dane:

$$|AC| = |AE|$$

$$|BC| = |BD|$$

Teza:

$$|\angle DCE| = 45^\circ$$

② chcemy wyznaczyć dwa pozostałe kąty w $\triangle CDE$

1. $|\angle CEA| = \frac{180^\circ - (90^\circ - \alpha)}{2}$, bo $\triangle AEC$ - równoramienny, CE - podstawa

2. $|\angle CDB| = \frac{180^\circ - \alpha}{2}$, bo $\triangle BCD$ - równoramienny, CD - podstawa

③ z 1. i 2. mamy:

$$|\angle CEA| = \frac{90^\circ + \alpha}{2} = 45^\circ + \frac{\alpha}{2}$$

$$|\angle CDB| = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$$

④ z sumy miar kątów w $\triangle CDE$

$$\begin{aligned} |\angle DCE| &= 180^\circ - (45^\circ + \frac{\alpha}{2} + 90^\circ - \frac{\alpha}{2}) = \\ &= 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ \end{aligned}$$

c.k.d.